Gestión de activos ISO 55000 · Lección 2

Niveles de servicio, indicadores y objetivos de gestión de activos

Guía de estudio del sistema de gestión de activos viales · proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso · 15-10-2026. Tres partes: qué dice la norma, cómo se ve en nuestro sistema, y preguntas para el criterio del ingeniero.

1. De la condición al desempeño

Un PMS clásico reporta **condición** (IRI, ahuellamiento, daños). La gestión de activos pide un paso más: reportar **desempeño**, es decir, si el activo está entregando el servicio que se le exige. Haas (cap. 13) lo resume así: el énfasis "se ha desplazado del reporte puro de condición a la medición del desempeño" (p. 122). La condición es el dato; el nivel de servicio es el compromiso contra el que se juzga ese dato.

Nivel de servicio (ISO 55000): parámetros que describen el servicio que presta un activo (seguridad, disponibilidad, comodidad, capacidad, costo…), con un valor objetivo y una forma de medirlo. En la ISO 55001 aparecen como **objetivos de gestión de activos** (cláusula 6.2): deben ser medibles, coherentes con la política, comunicados, actualizados y con un plan para lograrlos (qué, con qué recursos, quién, cuándo, cómo se evalúa).

Regla práctica: cada fila de la tabla de niveles de servicio debe poder responder "¿cumplimos o no, con qué dato, medido cuándo?". Si no se puede responder, no es un nivel de servicio: es un deseo.

2. Qué hace bueno a un indicador (Haas 13.2)

• Se apoya en datos técnicamente sólidos, repetibles, robustos, producidos por los procesos normales de la organización (no por un esfuerzo especial).

• Lo entiende todo el mundo: el técnico, el administrador y el gerente; y se puede "enrollar" hacia arriba para reportar a la interventoría o al público.

• Refleja a las partes interesadas: usuarios privados y comerciales, el prestador del servicio (concesionario), el regulador (ANI / INVIAS).

• Es lo bastante amplio para resumir el efecto neto de muchas acciones pequeñas, y lo bastante específico para "mover la aguja" cuando cambia una decisión.

Tres niveles (13.3): **estratégico** (metas de la organización, cruzan clases de activo: p. ej. tasa de accidentes, estado de reversión), **de red** (IE de la red, % de km en norma, % de alcantarillas limpias) y **de proyecto** (IRI de una sección, índice de una alcantarilla). Los tres deben encadenarse: lo del proyecto se agrega al de red y éste responde al estratégico.

Tres categorías (13.4): **insumos** (pesos gastados, cuadrillas-día), **productos** (km sellados, m² parcheados, alcantarillas limpiadas) y **resultados** (IE, km en norma, accidentes evitados, tiempo de atención). La norma quiere objetivos de *resultado*; los insumos y productos son el cómo. Nuestro tablero ya tiene los tres: presupuesto ejecutado (insumo), obras por actividad (producto), IE y % en norma (resultado).

3. Dos tipos de compromiso: contractual y de gestión

Tipo	Qué es	En nuestra tabla (campo\Niveles_servicio.csv)
Contractual	Lo exige el contrato de concesión o el regulador. Incumplirlo tiene consecuencia (multa, requerimiento, no aprobación de la reversión).	IE ≥ 4,5 red y trayectos; umbrales por parámetro (IRI 4, ahuellamiento 13 mm, textura 0,5, fricción 45, daño 20 %, deflexión 600); estado de reversión.
De gestión (propuesto)	Lo fija la organización para gobernarse: más exigente o complementario al contrato. Se puede ajustar con el tiempo.	% red en norma ≥ 90; daño crítico atendido ≤ 7 días; alcantarillas limpias ≥ 90 % antes de lluvias; drenajes inspeccionados 100 %/año; señales en buen estado ≥ 95 %; tareas del mes ≥ 90 %.

Un detalle importante en la tabla: para los parámetros del pavimento el **umbral** es el valor del contrato (p. ej. IRI ≤ 4 m/km) y la **meta** es qué porcentaje de la red debe cumplirlo (columna Meta_pct, 90 % como punto de partida). El contrato se evalúa por el IE; la meta por parámetro es una herramienta de gestión para ver dónde se está perdiendo el IE.

4. Cómo quedó en el sistema (versión 81)

• **campo\Niveles_servicio.csv**: la tabla editable (Excel). 17 filas iniciales: 9 vigentes (contrato) y 8 propuestas. Columnas: indicador, operador, umbral, unidad, meta %, frecuencia, fuente, responsable, estado, clave de medida.

• **niveles_servicio.py** la mide sola cada noche con lo que ya calcula el sistema (tablero, drenajes, registros de campo) y escribe Niveles_servicio_estado.csv: valor actual, cumple sí/no/sin medir.

• El resultado va al tablero (PC y celular) y al documento del sistema de gestión (SGA_01). Lo que está "sin medir" es exactamente la lista de datos que faltan: inventario de señales, de puentes, tiempos de atención.

• Para cambiar un umbral o pasar una fila de "propuesto" a "vigente" basta editar el CSV; el sistema lo toma en la siguiente corrida. Para agregar un indicador nuevo con medición automática hay que decirme cuál y de qué dato sale.

5. Para su criterio

• Revise las 8 filas "propuestas": ¿cuáles adopta como compromiso de gestión, con qué umbral? (7 días para un daño crítico es un punto de partida; dígame el que usa la operación).

• ¿Existe en el contrato o en los apéndices de operación un indicador de *tiempo de atención* de incidentes o daños? Si lo hay, pasa a "contrato".

• ¿Qué meta por parámetro usamos: 90 % de la red, o la que da el IE (que es lo que mira la interventoría)? Mi recomendación: dejar la meta en 90 % como alerta temprana, sin convertirla en compromiso.

• Para la reversión (NS-17): ¿el contrato fija el estado de entrega (IE, IRI, vida residual)? Si tiene el texto, lo incorporo como filas vigentes.

• Haas 13.2 insiste en indicadores entendibles por el público: ¿quiere un indicador "semáforo" (km en bueno/regular/malo) como el de reporte a la comunidad? Ya se calcula (km_estado del tablero).

6. Lectura para la próxima lección

• Haas, cap. 14 "Establishing Criteria" (pp. 147-149): por qué se fijan criterios, a qué medidas se aplican y qué pasa al cambiarlos.

• Haas, cap. 18 "Priority Programing" (pp. 171-176): cómo se priorizan obras con presupuesto limitado; conecta con la criticidad.

• ISO 55000, numeral 2.5 (gestión del riesgo) y ISO 55001 6.1: riesgos y oportunidades.

Próxima lección (3): riesgo y criticidad — cómo se combina probabilidad de falla con consecuencia, qué datos de tránsito y accidentalidad necesitamos y cómo la criticidad reordena el plan de obras.